UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

Modelo Relacional
- exercícios para identificação de chaves

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração
2026-2027

Docentes: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

Autores: Rosalina Babo, Ana Paula Afonso, Ana Paula Camarinha, António Abreu, Maria João Castro e Paulo Trigueiros

Modelo Relacional
- exercícios para identificação de chaves

Fonte: Carvalho, Vidal; Azevedo, Ana; Abreu, António (2008). Desenho e Implementação de Bases de Dados com Microsoft Access 2007. Lisboa, Portugal: Editora Centro Atlântico. (páginas 102 a 106)

1. Para cada uma das tabelas seguintes identifique, a partir dos dados fornecidos, a chave primária:

a.

cod-curso	nome-curso	duracao	cod-formador	sala	preço
1	Excel-iniciação	30	2	3	150,00 E
2	Excel-avançado	40	1	1	150,00 E
3	Access-iniciação	35	6	4	300,00 E
4	Access-avançado	50	5	3	450,00 E
5	Algoritmia	30	1	2	200,00 E
6	Word	30	3	6	125,00 E
0		0	0	0	0,00 E

b.

cod-formando	nome-formando	telefone-formando	morada-formando
1	Joaquim	121212121	Rua da esquina, 6
2	José	212121212	Rua direita,5
3	Antónia	333333333	Rua torta,20
4	Pedro	444444444	Rua inclinada,2
5	Ana	434343434	Rua última,11
6	Maria	545454545	Travessa direita,12
7	Dulce	777777777	Praceta direita,1
8	Josefina	666666666	Rua primeira,4
9	Teresa	987989709	Praça da esquina, 7
10	Amélia	866876884	Rua torta,25
11	João	342236432	Praceta torta,4
12	Isabel	478385787	Rua direita, 8
13	Francisco	673264326	Rua inclinada, 23
14	Diogo	643464665	Praceta inclinada, 4

c.

cod-formador	nome-formador	Telefone-formador	Morada-formador
1	António	123456789	Rua direita, 5
2	José	987654321	Rua torta, 1
3	Tiago	214365879	Rua inclinada, 10
4	Manuel	896745231	Rua única, 4
5	Maria	222222222	Rua das ruas, 8
6	Manuela	111111111	Rua torta, 3

d.

Cod curso	Cod formando
1	1
1	2
1	3
1	4
1	10
1	11
2	5
2	6
2	7
2	8
2	9
3	2
3	4
3	6
3	8
3	10
3	12
4	1
4	3
4	5
4	7
4	9
4	11
4	13

2. Para cada um dos exemplos de bases de dados relacionais apresentados, identifique as chaves primárias e as chaves estrangeiras.

   a. Base de dados “Cursos de formação”

CURSO

cod-curso	nome-curso	duracao	cod-formador	sala	preço
1	Excel97-iniciação	30	2	1	150,00 Es
2	Excel97-avançado	40	1	1	200,00 Es
3	Access97-iniciação	35	6	4	175,00 Es
4	Access97-avançado	50	5	3	250,00 Es
5	Algoritmia	30	4	2	150,00 Es
6	Word97	30	3	6	150,00 Es

FORMADOR

cod-formador	nome-formador	Telefone-formador	Morada-formador
1	António	123 456 789	Rua direita, 5
2	José	987 654 321	Rua torta, 1
3	Tiago	214 365 879	Rua inclinada, 10
4	Manuel	896 745 231	Rua única, 4
5	Maria	222 222 222	Rua das ruas,8
6	Manuela	111 111 111	Rua torta,3

FORMANDOSnoCURSO

cod-curso	cod-formando
1	1
2	1
3	1
4	2
4	4
6	1

FORMANDO

cod-formando	nome-formando	telefone-formando	morada-formando
1	Joaquim	121 212 121	Rua da esquina, 6
2	José	212 121 212	Rua direita,5
3	Antónia	333 333 333	Rua torta,20
4	Pedro	444 444 444	Rua inclinada,2
5	Ana	434 343 434	Rua última,11
6	Maria	545 454 545	Travessa direita,12
7	Dulce	777 777 777	Praceta direita,1
8	Josefina	666 666 666	Rua primeira,4
9	Teresa	987 989 709	Praça da esquina, 7
10	Amélia	866 876 884	Rua torta,25
11	João	342 236 432	Praceta torta,4
12	Isabel	478 385 787	Rua direita, 8
13	Francisco	673 264 326	Rua inclinada, 23
14	Diogo	643 464 665	Praceta inclinada, 4

b. Base de dados"Projectos"

ACTIVIDADES

Num_Proj	Num_Emp	Horas_Extra
03	101	10
03	927	6
07	327	18
12	101	16
12	327	19
15	812	30
15	927	20
34	812	41
34	927	54
60	812	67
60	911	22

DEPARTAMENTOS

Cod_Dept	Designação
DV	Desenvolvimento
OP	Operações
PL	Planeamento
SI	Sistemas
ST	Suporte Técnico

PROJECTOS

Num_Proj	Descrição
03	Contabilidade Geral
07	Sistemas Periciais
12	Mercado de Capitais
15	Sistemas Integrados de Gestão
34	Intranet
60	Data Warehouse

EMPREGADOS

Num_Emp	Nome	Sexo	Dt_Admissão	Cod_Dept	Salário Base
101	Ana Pinto	F	06-01-1987	DV	1.525,00 €
327	João Lopes	M	15-04-1991	PL	1.450,00 €
565	Carlos Fino	M	30-03-1994	SI	1.650,00 €
812	Vera Mota	F	03-01-2000	DV	1.050,00 €
888	Mário Raposo	M	18-06-1976	ST	2.000,00 €
911	Luís Gonzaga	M	31-07-1999	OP	600,00 €
927	Alexandra Torres	F	15-11-1983	SI	1.900,00 €
928	Marta Vaz	F	20-09-1993	PL	1.575,00 €
990	Ivo Cruz	M	11-03-2000	DV	1.050,00 €

c. Base de dados "Musica"

BANDA

Código da Banda	Nome da Banda	Fotografia	Ano de Criação	Em actividade	Notas
1	The Cult	e mapa de bits	1983	☑	
2	U2	e mapa de bits	1980	☑	
3	Delfins	e mapa de bits	1987	☑	
4	Queen	e mapa de bits	1976	☐	
5	The Police	e mapa de bits	1978	☑	Regressaram ao activo em 2007
6	Da Weasel	e mapa de bits	1993	☑	
7	Mariza	e mapa de bits	0	☑	

CATEGORIA

Código da Categoria Música	Categoria de Música
1	Jazz
2	Rock
3	Clássica
4	Rap
5	Popular Portuguesa
6	Country

ALBUM

Código do Álbum	Título do Álbum	Código da Banda	Código da Categoria Música	Editora	Data de Lançamento	Formato	Número de pistas	Preço de compra
3	Flash Gordon	4	2	EMI	27-01-1981	CD	19	25,00 €
4	Amor, Escárnio e Maldizer	6	4			CD	0	25,00 €
5	Re-Definições	6	4			CD	0	28,00 €
6	Transparente	7	5			CD	0	20,00 €
7	Mariza 'Concerto em Lisboa'	7	5			DVD	0	29,00 €
8	The Unforgettable Fire	2	2			CD	0	24,00 €
9	The Joshua Tree	2	2			CD	0	23,00 €

PISTA

	Código do Álbum	Código da Pista	Título da Pista	Tamanho da pista
	3	1	Flash's Theme	0:03:30
	3	2	In The Space Capsule (The Love Theme)	0:02:43
	3	3	Ming's Theme (In the Court of Ming the Merciless)	0:02:41
	3	4	The Ring (Hypnotic Seduction of Dale)	0:00:57
	3	5	Football Fight	0:01:29
	3	6	In The Death Cell (Love Theme Reprise)	0:02:25
	3	7	Execution of Flash	0:01:06
	3	8	The Kiss (Aura Resurrects Flash)	0:01:45
	3	9	Arboria (Planet of the Tree Men)	0:01:42
	3	10	Escape From The Swamp	0:01:43
	3	11	Flash To The Rescue	0:02:44
	3	12	Vultan's Theme (Attack of the Hawk Men)	0:01:12
	3	13	Battle Theme	0:02:18
	3	14	The Wedding March	0:00:56
	3	15	Marriage Of Dale And Ming (and Flash Approaching)	0:02:04
	3	16	Crash Dive On Mingo City	0:01:00
	3	17	Flash's Theme Reprise (Victory Celebrations)	0:01:24
	3	18	The Hero	0:03:36
	3	19	Flash's Theme (1991 bonus remix)	0:06:42